

“低电压”综合监测系统 前期研究及初期应用

金哲¹, 李俊², 崔征¹

(1. 辽宁省电力有限公司, 辽宁 沈阳 110006; 2. 辽阳供电公司, 辽宁 辽阳 111000)

为更好地服务“家电下乡”和社会主义新农村建设, 落实国家电网公司《关于综合治理农村“低电压”问题的意见》(国家电网农〔2010〕543号)要求, 辽阳供电公司农村用户综合电压质量调查情况的基础上, 积极开展“低电压”综合监测系统的专项研究工作, 旨在改善电压质量, 治理农村“低电压”问题, 提高电力服务社会主义新农村建设的能力

经调查测试, 农村个别“低电压”台区的居民端电压最低只有165 V, 生产生活受到严重影响, 多数反映为不能正常看电视、电饭锅做饭困难、电脑难以启动或经常自动关机、照明灯不亮、蔬菜大棚卷帘机及家用小水泵不能正常使用等情况, 严重影响了农村客户的用电及生活质量, 制约了农村经济的快速发展。

1 项目研究内容

1.1 总体研究思路

在已经很成熟的智能表基础上开发电压监测功能, 实现对“低电压”现象的100%的实时预测和报警。建立低压地理信息系统, 为实现数字化台区奠定基础, 建立台区管理监测平台, 实时、全面掌握低压台区的所有运行数据。积累大量的监测数据, 详细统计分析“低电压”问题, 综合分析, 找到产生“低电压”的根本原因, 指导治理工作的纵深发展, 为制定“低电压”改造措施提供大量的数据依据。

1.2 关键技术支持

低压台区所有用户均采用具有电压监测、“低电压”报警功能的智能电表, “低电压”异常情况能“主动上传”, 覆盖率达到100%; 选取台区低压侧及线路末端节点作为考核点, 安装电压监测仪, 将其电压数据作为智能电表监测的有效补充; 建立低压地理信息系统, 全面掌握台区内的设备及用户信息。采用智能分析技术, 对大量数据进行全面的综合分析, 得出准确结论, 有效指导“低电压”治理。

1.3 电压监测平台及数据分析与交互

1.3.1 电压采集与监测

系统可通过GPRS共用通道, 实现对终端电压监测仪集中器、智能表集中器数据的远程实时采集功能。

电压监测集中器负责与台区内所有电压监测点处的电压监测仪进行通讯, 通过低压载波通讯方式将各零散分布的设备数据采集上来, 并统一上传给GPRS通讯模块。

电表集中器负责与台区内用户端处安装的所有智能电表进行通讯, 通过低压载波通讯方式将所有用户电表的相关数据采集上来, 并统一上传给GPRS通讯模块。

系统还具备数据补采功能: 由于通信状态或者其他原因导致没有从终端上取到数据, 通过此功能就可以补采终端上的数据。

1.3.2 设备运行状态监测

后台可以实时监测各智能表和电压监测仪的运行状态, 并可以实时将电压监测仪的参数召唤回来查看, 并通过短信等方式对其进行远程设置。

1.3.3 “低电压”告警信息

当台区或用户处电压越限、电表盖被打开、设备运行不正常等情况时, 系统自动通过界面以多种方式及时发出告警信息, 以便管理者及时了解现场情况并采取有效措施予以处理。与此同时系统自动将相关告警计量保存到系统历史数据库, 以便后期查询分析。

告警功能主要是在GIS界面上来进行展示, 当系统出现报警, GIS界面会重点突出显示问题部位, 并以文本的形式告诉用户具体的报警原因。

1.3.4 综合统计分析

系统提供综合统计分析功能, 根据采集上来的实时数据, 按照人为设定的分析逻辑经计算机进行相应的综合分析, 并以数据列表、波形图、曲线图、棒图等多种展现形式为管理者的决策分析提供可靠的数据支持。

变压器三相不平衡分析: 分时段三相用户用电量、单相用电量、总用电量统计, 结合高峰期电压值、变压器负载率进行综合分析。系统根据台区处三相智能电表采集、上传的分相电流数据, 自动计算出零线电流及三相不平衡度, 并予以展示, 帮助管理者实时掌握线路的不平衡情况并采取相应措施。

“低电压”分时段分析: 分析“低电压”发生的时间, 找出其规律。为调压、新用户报装接电等积累一定的资料。

沿线路电压降计算分析: 根据公式, 计算各段供电线

路的电压降,通过计算可以发现电压降大的线路,以便对其进行重点监测和分析,为“低电压”综合分析提供更多的参考资料。

电压降与用电量对比分析:根据不同用电负荷时段用户的电压数据,计算波峰、波谷两用电时段的电压降,对比分析找出电压降与用电负荷大小之间的关联。

电压合格率分析:对用户电压合格率进行统计分析,具体分析项目包括:电网电压分析、监测点的日/月/季/年电压合格率(可以按单位、日期、监测点等进行多样统计分析)、统计同比分析(多个监测点或多天五分钟实时曲线比较)等。

1.3.5 “低电压”联动分析

由于有线路拓扑结构这个基础,就可以根据采集上来的数据进行关联性分析。比如线路末端最后四户用户电压都不合格,就去查看变压器出口该相电压大小,分析到底是由于线路供电半径过长还是变压器出口电压过低等导致的“低电压”问题,以便采取有效措施予以治理。

同一主干线相邻多台区电压低报警,系统将联动分析是否其上级10 kV配电线路存在“低电压”点。

1.4 优缺点及适用范围

本项目优势如下所示:

- 本系统在国网标准之上又开发了智能表的电压监测功能,让其不仅完成了量的计量,还完成了“质”的监测;
- 实现了载波双向通讯功能,普通集抄表是单相通讯,需要集中器发指令才上传数据,而本系统采用的智能表能“低电压”主动上传;
- 实现了用户实时监测的100%覆盖,这是以前所不能的;
- 本系统采用的智能电表不仅能进行“低电压”报警,还能记录低电压发生时间、持续时间及其低电压值;
- 系统具备关联性分析功能,能帮助管理者更加准确的找到“低电压”症结所在;
- 本项目中所有的运行数据都通过一个GPRS共用通讯通道进行传输,通道数据容量大,保证了数据传输通道的唯一性,一定程度上保证了数据的安全性;
- 系统把智能电表和电压设备等采集上来的数据进行汇总展现,实时、可靠、全面的数据保证针对“低电压”治理所采取的措施的正确性与及时性;
- 系统对采集上来的基础数据进行全面综合的分析,能更好的指导实际管理工作;
- 系统与95598客服、生产、调度、低压班等都建立了联系,把多个部门联系了起来,大大促进管理,提高“低电压”处理效率和用户满意度;

- 本系统中采取“智能表全覆盖,电压监测仪精布点”的方式,很好地解决了系统监测要求与造价之间的冲突。

低压监测仪及智能电表的使用基本不受环境的限制,目前GPRS信号的覆盖范围十分广阔,所以本系统在大部分地区都能适用(一些GPRS通讯受限地区除外)。

本低电压监测系统并不能治理“低电压”问题,但能通过对台区内运行数据的实时监测为“低电压”治理提供大量的数据依据。

2 项目实施情况

2010年5月完成了“低电压”综合监测系统的需求调研工作,掌握了系统使用人员对系统的需求及台区内电压的大体状况,为电压检测仪的D类布点选择积累了第一手材料,并编写了系统需求说明书。7月初,后台软件开发工作、智能电表改造、电压监测仪布点同时开始进行。8月末完成了智能电表改造及电压监测仪布点工作。9月完成了后台软件的初期开发。

在前期工作的基础上,进一步扩展研究范围,进行软件的测试、安装、现场测试等工作,相关设备及软件开始正式上线运行。

3 应用效果及效益分析

2010年9月以来,积极发挥低电压综合监测系统的实时监测和分析功能,以其提供的大量数据为依据,落实电压质量的各项管理措施,使部分“低电压”问题得到了根本解决,客户端电压质量得到改善,取得了良好的应用效果:

- 建立了电压监测平台,完成了32个台区电压综合监测的全面覆盖;
- 建立了低压台区的GIS数据库,为综合管理与分析“低电压”情况提供了数据基础;
- 形成了“低电压”历史数据库,存储的“低电压”报警记录,记载了产生的时间及地点,为分析“低电压”形成的原因、易发地点提供了参考依据,并为实施“低电压”整改措施提供了数据基础;
- 通过“低电压”综合监测系统,主动发现“低电压”报警18次,并通过更换线路导线的技术手段,达到了提高末端电压的效果;
- 32个试点台区范围内所有用户智能监测电表更换率达到100%;
- 用户电压循环采集率达到了100%;
- 建立了共用的GPRS传输通道;
- “低电压”情况的投诉事件,与2009年相比减少了

调容变、子母变应用

邓震, 向东

(宁国供电公司, 安徽 宁国 242300)

摘要: 针对安徽省宁国县地处山区, 普遍存在着一个村庄仅使用一台配电变压器的现象, 用电高峰时负荷和用电淡季时负荷相差很大。该文结合试点情况, 提出在农网中采用调容变和子母变两种新型供电模式, 并系统地论述了其工作原理、经济效益分析, 预期了调容变和子母变的应用前景。

关键词: 低电压; 调容变; 子母变

中图分类号: TM41

文献标志码: B

文章编号: 1003-0867(2011)04-007-03

在农网中普遍存在一个村庄使用一台配电变压器的现象, 每到农副产品加工季节, 农户会集中用电, 在这种情况下, 用电高峰时负荷和用电淡季时负荷相差很大。在负荷高峰期, 变压器的负载率可以达到90%~150%, 主要以灌溉、农业生产用电、农副产品加工为主, 在负荷低谷时期, 平均负载率不到30%, 主要是照明用电为主。因此形成了用电高峰时变压器过载运行现象严重, 而在用电淡季时出现了“大马拉小车”现象, 造成变压器空载损耗严重。上述情况给选择配电变压器容量带来了困难, 如果按最大负荷选择, 变压器运行不经济; 如果按最小负荷选择, 变压器将在严重过负荷状况下运行, 出现设备烧毁的现象, 很不安全。

1 项目研究内容

为改善上述用电不合理现象, 提升10 kV配电变压器供电能力, 宁国供电公司引入调容变和子母变新型供电模式, 以解决因负荷季节性变化导致的“低电压”问题。

1.1 调容变压器的工作原理

调容配电变压器是一种具有大小两个容量等级, 并根据负荷大小进行调节的变压器, 其原理主要是高低压绕组随调容开关而变化。

86%;

- 综合供电电压合格率 $\geq 98\%$;
- 提高了员工的工作效率;
- 促进了各部门之间的联系, 加快了“低电压”处理效率和质量, 提高了为电力客户服务的实惠度。

4 结论与建议

4.1 结论

“低电压”综合监控系统的建立, 达到了对“低电压”现象100%的全面监控和报警。建立了一个与线路结构相对应的监控网, 将“低电压”管理精确到户, 这是以前所有系统和管理模式所不能达到的。

高压绕组: 采用了两种联结组别, 大容量时为Dyn11, 而小容量时为Yyn0。如果将变压器由大容量调为小容量, 高压绕组联结方式由D结改变为Y结, 高压绕组在大小容量时匝数保持不变, 仅改变其联结方式。

低压绕组: 低压绕组由三部分组成, 一是27%匝数的线段(I段), 二是73%匝数的线段由两股并联绕制(II、III段)。大容量时, II、III段并联后与I段串联运行; 小容量时, I、II、III段全部串联运行。

大容量 $\rightarrow$ 小容量时, 高压侧D $\rightarrow$ Y联结, 低压侧Dyn11联结 $\rightarrow$ Yyn0联结; 小容量 $\rightarrow$ 大容量时, 高压侧Y $\rightarrow$ D联结, 低压侧联结Yyn0 $\rightarrow$ Dyn11联结。

1.2 子母变的工作原理

子母变是由一大一小两台变压器组成, 即在试点台区安装一台大容量的变压器和一台小容量的变压器, 负荷低谷期使用小容量的变压器带全部的负荷, 负荷高峰期使用大容量的变压器带全部的负荷。

1.2.1 子母变安装方式

结合车盘坑配电台区安装实践, 对这种子母变安装模式进行仔细探讨, 从安全性、美观性、实用性角度选定此安装模式。其主要特点为: 变压器采用并列摆放的方式, 采用城网大构架, 两杆中心距离为2.6 m, 满足并列摆放

通过GIS平台海量数据管理的便捷性, 及与95598客服、低压抢修班、调度生产部门的高级信息交互处理机制, 建立了完善的“低电压”管理平台, 这为今后推广“低电压”治理工作积累了宝贵经验。

4.2 建议

低电压综合监测系统, 目前只限于管理低压综合台区, 对由于电源分布不合理、上级线路供电能力不足等原因造成的“低电压”尚不能给出合理的分析建议, 计划下一步将配电GIS及电压监测纳入管理范围, 进行10 kV与0.4 kV的网络联调管理, 达到逐步推进“低电压”治理工作开展的目的。

(责任编辑: 刘艳涛)